
Management de qualité (FQ01)

Dr. Mohsen AGHELINEJAD

Mohsen.aghelinejad@utt.fr

Mars 2026

Équipe pédagogique

❑ Dr. Mohsen AGHELINEJAD (mohsen.aghelinejad@utt.fr)



❑ Dr. Alexandre VU (alexandre.vu@utc.fr)



❑ Dr. Abel CHEROUAT (abel.cherouat@utt.fr)



❑ Dr. Amélie PONCHET DURUPT (amelie.durupt@utc.fr)



❑ Dr. Khac Tuan HUYNH (tuan.huynh@utt.fr)



Description du cours

- Le cours **FQ01** vous aide à comprendre les principes de base de la qualité totale et du management participatif.
- **Appréhender** les différents principes de base de la qualité totale et du management participatif
- **Identifier** et utiliser efficacement les méthodes relatives à l'assurance qualité des produits
- **Contrôle** qualité du processus de fabrication
- **Mesure** et **analyse** du rendement et efficacité
- **Capable** de mettre en œuvre des plans d'actions

Plan de travail

- I. **MSP Maîtrise statistiques des Procédés** (Variabilité, capabilité, cartes de contrôles) : Mohsen
- II. **Introduction amélioration continue** (KAIZEN, 5S, Lean 6 Sigma) : Alexandre
- III. **Introduction à la Gestion de la Qualité** (Mise en situation, Approche par apprentissage dans le management de la qualité) : Abel
- IV. **Plans d'expériences** : Amélie
- V. **Sûreté de fonctionnement** : Tuan

Notre calendrier

1	2	3	4	5	6	7	8	Mohsen (pres)
2	9	10	11	12	13	14	15	
3	16	17	18	19	20	21	22	
4	23	24	25	26	27	28	29	Alexandre (pres)
5 (+6h)	30	31	2026/4/1	2	3	4	5	
6	6	7	8	9	10	11	12	Abel (pres)
7	13	14	15	16	17	18	19	
8	20	21	22	23	24	25	26	
9	27	28	29	30	2026/5/1	2	3	Amélie (visio)
10	4	5	6	7	8	9	10	
11	11	12	13	14	15	16	17	Faicel (pres)??
12	18	19	20	21	22	23	24	
13	25	26	27	28	29	30	31	Amélie (visio)
14	2026/6/1	2	3	4	5	6	7	Tuan (visio)
15	8	9	10	11	12	13	14	
16	15	16	17	18	19	20	21	

Systeme de notation

❑ **Mid-term Exam : 50%**

Quand? 17/05/2026 ; 9:00 -11:00 OÙ?

❑ **Final Exam: 50%**

Quand? Après le 22/06/2026

Assurance et contrôle de la qualité

Dr. Mohsen AGHELINEJAD

Mohsen.aghelinejad@utt.fr

Mars 2026

Introduction

La qualité est inversement proportionnelle à la variabilité

L'amélioration de la qualité est la réduction de la variabilité des processus et des produits. Elle est également considérée comme une «réduction des déchets».

Le contrôle statistique des processus est un ensemble d'outils qui, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, peuvent entraîner une stabilité du processus et une réduction de la variance.

Introduction

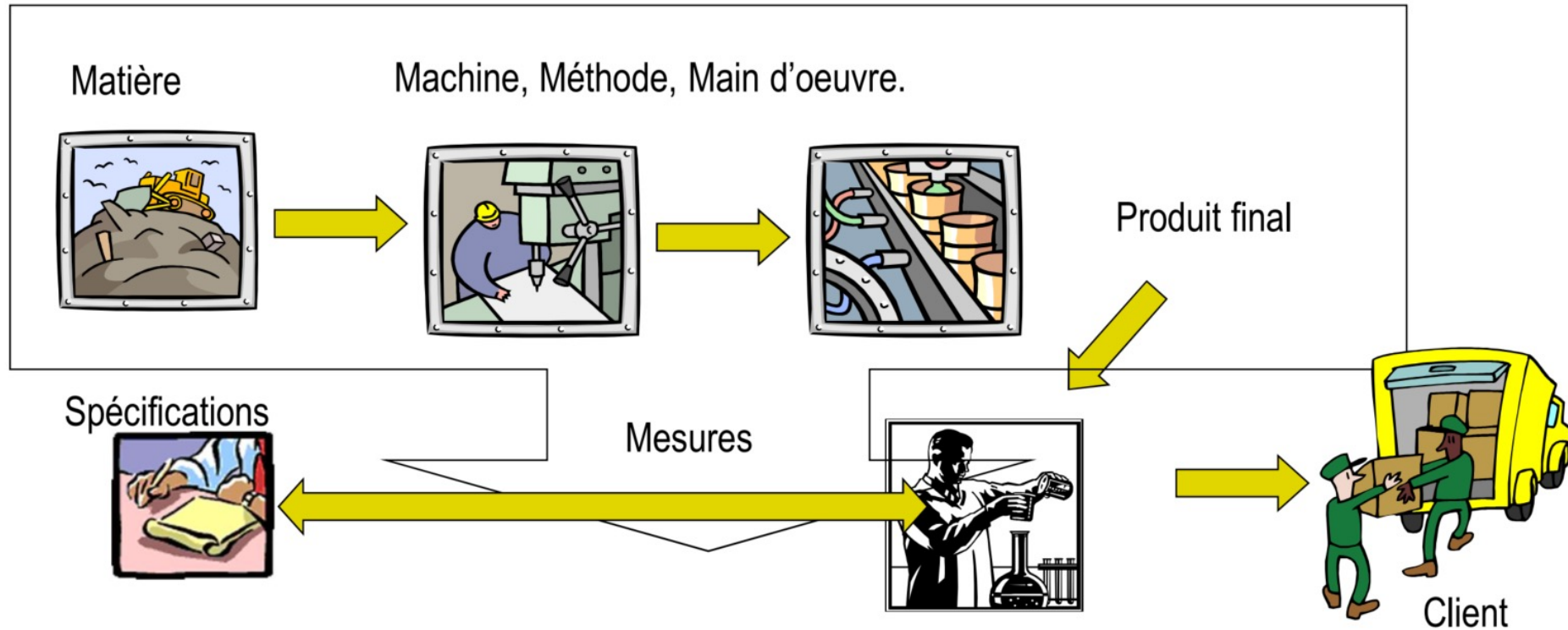
La qualité est inversement proportionnelle à la variabilité

L'amélioration de la qualité est la réduction de la variabilité des processus et des produits. Elle est également considérée comme une «réduction des déchets».

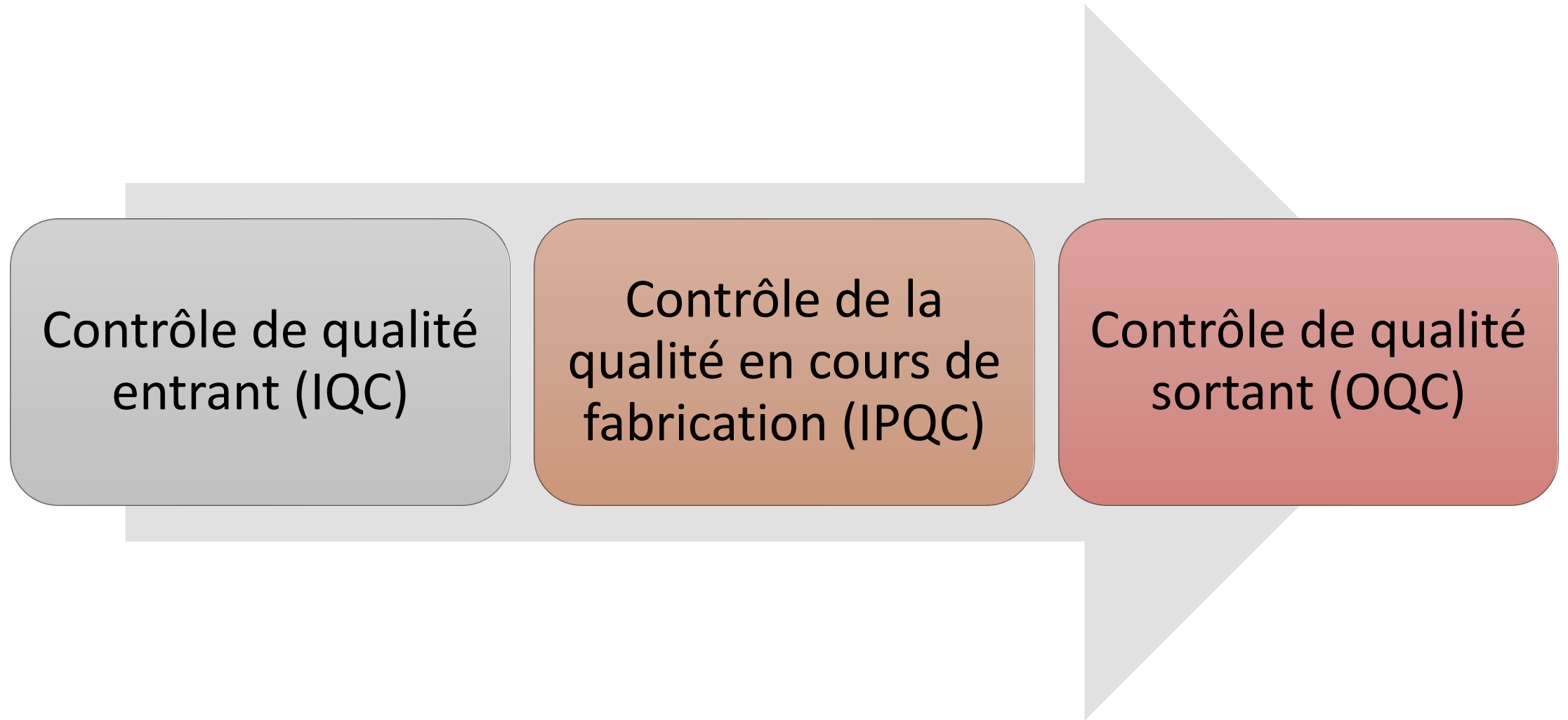
Le contrôle statistique des processus est un ensemble d'outils qui, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, peuvent entraîner une stabilité du processus et une réduction de la variance.

Introduction

- La qualité est basée sur les mesures effectuées sur le produit / service



Contrôle de la qualité



Contrôle de qualité entrant/sortant: Les grandes lignes

A. Introduction

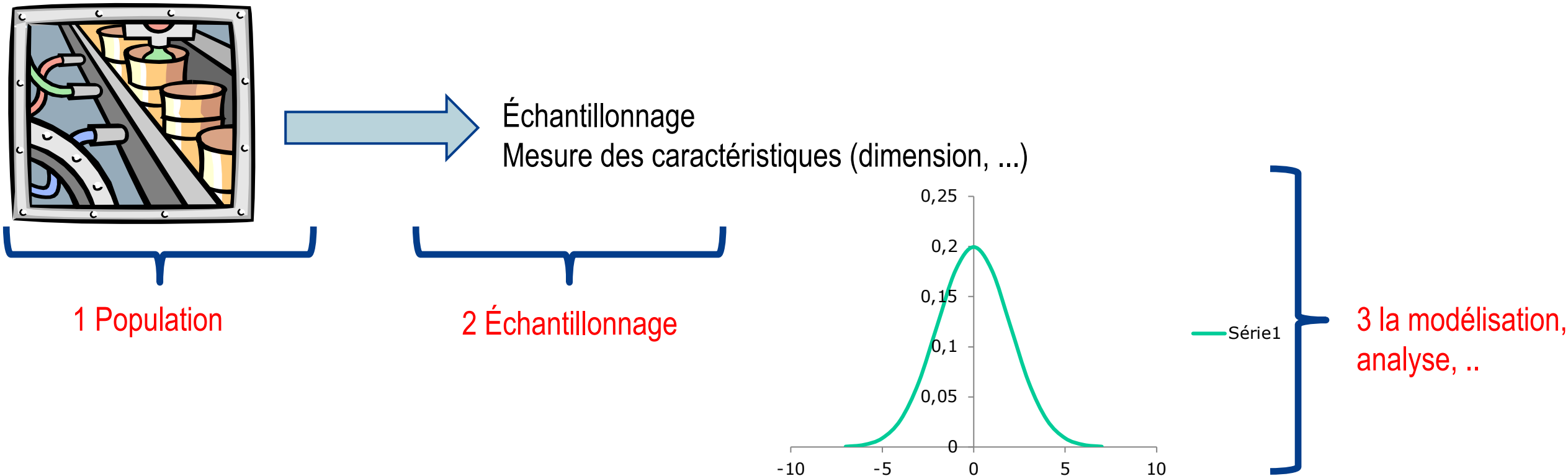
B. Contrôle de l'échantillonnage

1. Principaux facteurs
2. Plan d'échantillonnage simple
 - Courbe caractéristique opérationnelle (OC)
 - Réduit, renforcé
3. Plan de double échantillonnage
4. Plan d'échantillonnage séquentiel

C. Contrôle de fabrication

1. Variabilité, capacité
2. Cartes de contrôle
 - i. Cartes aux mesures
 - ii. Cartes aux attributs

- Deux unités d'un même produit obtenues par un procédé ne sont pas identiques
- Les variations sont inévitables
- Statistiques: permet l'analyse des données et des conclusions (inférence) en tenant compte des variations des données



Contrôle de la qualité



Contrôle final de l'essai et de la réception

Contrôle exhaustif (jusqu'à 100%)

- Intérêt incontestable

Difficulté de réalisation:

- Existence dans tous les cas d'incertitudes liées au système de contrôle (homme et/ou machine)
- Destructif
- Coût élevé
- Organisation de la pratique difficile
- Importance des quantités à contrôler

Contrôle de l'échantillonnage

- Incontestable intérêt pratique et économique
- Une augmentation inévitable du risque d'erreurs par rapport à un contrôle exhaustif.
- Besoin de recherche et de détermination efficace de politiques et de protocoles bien définis à mettre en place pour contrôler.



Contrôle de l'échantillonnage

Contrôle de l'échantillonnage: utilise des méthodes de sélection aléatoire de pièces (sélection d'échantillons) à partir d'un lot. Elle permet, *sur la base des résultats de l'échantillonnage*, d'accepter ou de rejeter le lot.

Objectif:

- Ne pas estimer directement et uniquement la qualité d'un lot mais recommander une action précise: ACCEPTATION ou REJECTION.
- Cela signifie estimer la même qualité de l'ensemble

Plan de contrôle:

- Un protocole d'échantillonnage spécifique pour fournir des règles de décision: l'acceptation ou le rejet d'un lot.
- Une série d'informations: Accord de partenariat (AP)
- **Type de plans :** Échantillonnage unique (simple), double échantillonnage, échantillonnage multiple et plan d'échantillonnage séquentiel

Conception clé du plan d'échantillonnage

Niveaux

Niveau de qualité acceptable (NQA)¹

- Niveau de qualité le plus faible pour le processus du fournisseur que le consommateur considérerait comme acceptable en tant que moyenne du processus.
- Propriété du procédé de fabrication du fournisseur

Pourcentage de tolérance au lot défectueux (LTPD)¹ Niveau de qualité limit (NQL)

- Le niveau de qualité le plus faible que le consommateur est prêt à accepter dans un lot individuel.
- Niveau de qualité du lot spécifié par le consommateur

Risque

Risque producteur (fournisseur) α

- Probabilité de rejet d'un lot de qualité acceptable ($\geq NQA$).
- *Les lots à $\geq NQA$ sont rejetés **la plupart** α du temps*

Risque pour le consommateur (client) β

- La probabilité d'accepter beaucoup de qualité inacceptable ($\geq NQL$)
- Les lots à $\geq NQL$ seront acceptés par le plan d'échantillonnage **la plupart** β du temps.

¹Montgomery, D. C. (2007). *Introduction au contrôle statistique de la qualité*. John Wiley & Fils.

Plan d'échantillonnage unique (simple)

- Selon la **norme actuelle**, l'accord entre le client et le fournisseur, les deux niveaux de qualité ***NQA*** et ***NQL*** les deux niveaux de risque α et β doivent être identifiés.
- Selon la norme: le contrôle est représentatif dans le cas où **2 à 5 %** de la **population totale (reçue) sont testés**.



Plans d'échantillonnage unique pour les attributs

Procédure de détermination de la taille dans le cadre de laquelle un échantillon de n unités est sélectionné au hasard dans le lot et la disposition du lot est déterminée en fonction des informations contenues dans cet échantillon

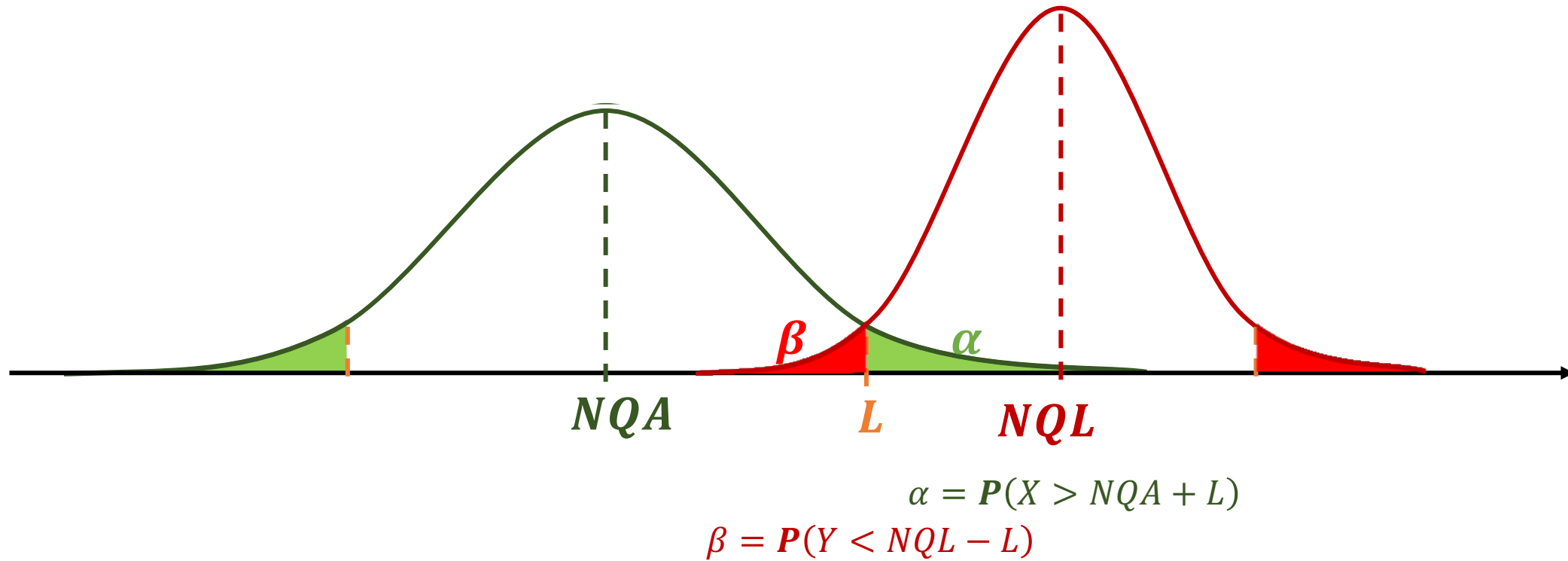
Plan d'échantillonnage unique

Procédure de détermination de la peine dans le cadre de laquelle un échantillon de n unités est sélectionné au hasard dans le lot et la disposition du lot est déterminée en fonction des informations contenues dans cet échantillon

Prendre au hasard 1 lot de taille n à partir d'un lot de taille N et le soumettre au contrôle. Si le nombre d'articles défectueux est inférieur A à ce nombre, on peut accepter le lot, sinon, on refuse le lot.

- Un seul **dessin**
- **n** : Taille de l'échantillon à prélever
- **A** : La limite (niveau) d'acceptation
- **R** : La limite (niveau) de rejet (refus)
- **Hypothèse : $R = A + 1$**

Plan d'échantillonnage unique



Plan d'échantillonnage unique

Avec le changement de variable que nous avons $X=N(m, \sigma)$

$$U = \frac{X-m}{\sigma} \text{ then } X = m + \sigma U. \quad U=N(0,1)$$

Pour la configuration de la limite L: en respectant la position sur la courbe (mais on pourrait travailler sur la valeur des probabilités): $U_{0,5}=0$; $\alpha = p(X < U_\alpha)$

$$\blacksquare |U_{1-\alpha}| = |U_\alpha| = \frac{L-NQA}{\sigma_{NQA}} \text{ with } \sigma_{NQA} = \sqrt{\frac{NQA(1-NQA)}{n}}. \quad U_{1-\alpha} = -U_\alpha$$

$$\blacksquare |U_{1-\beta}| = |U_\beta| = \frac{NQL - L}{\sigma_{NQL}} \text{ with } \sigma_{NQL} = \sqrt{\frac{NQL(1-NQL)}{n}}$$

$$\blacksquare \Rightarrow L = |U_\alpha| \sqrt{\frac{NQA(1-NQA)}{n}} + NQA = NQL - |U_\beta| \sqrt{\frac{NQL(1-NQL)}{n}}$$

Plan d'échantillonnage unique

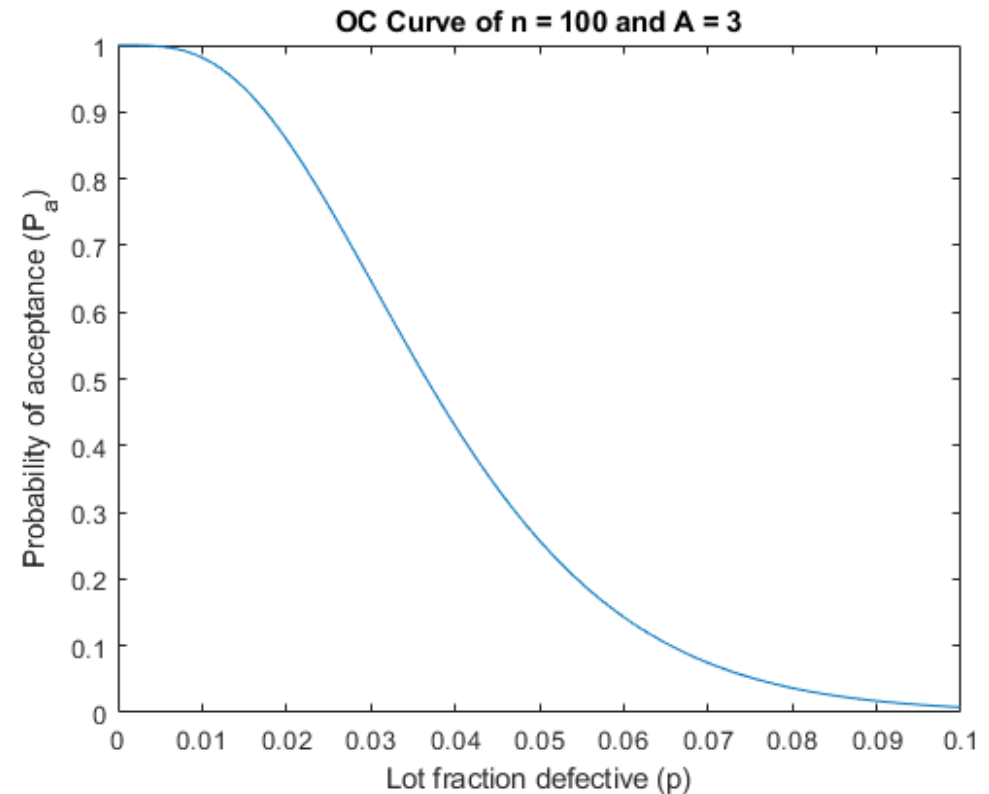
- $$L = |U_{\alpha}| \sqrt{\frac{NQA(1-NQA)}{n}} + NQA = NQL - |U_{\beta}| \sqrt{\frac{NQL(1-NQL)}{n}}$$
- $$n = \left(\frac{|U_{\alpha}| \sqrt{NQA(1-NQA)} + |U_{\beta}| \sqrt{NQL(1-NQL)}}{NQL - NQA} \right)^2$$
- $A = \lfloor n \times L \rfloor$
- $R = A + 1$

La courbe caractéristique de fonctionnement (OC)

- L'**OC Curve** trace les probabilités d'acceptation d'un lot P_a (en tenant compte du risque du fournisseur α) par rapport à la fraction de lot défectueuse p avec un niveau de qualité fixe AQL .

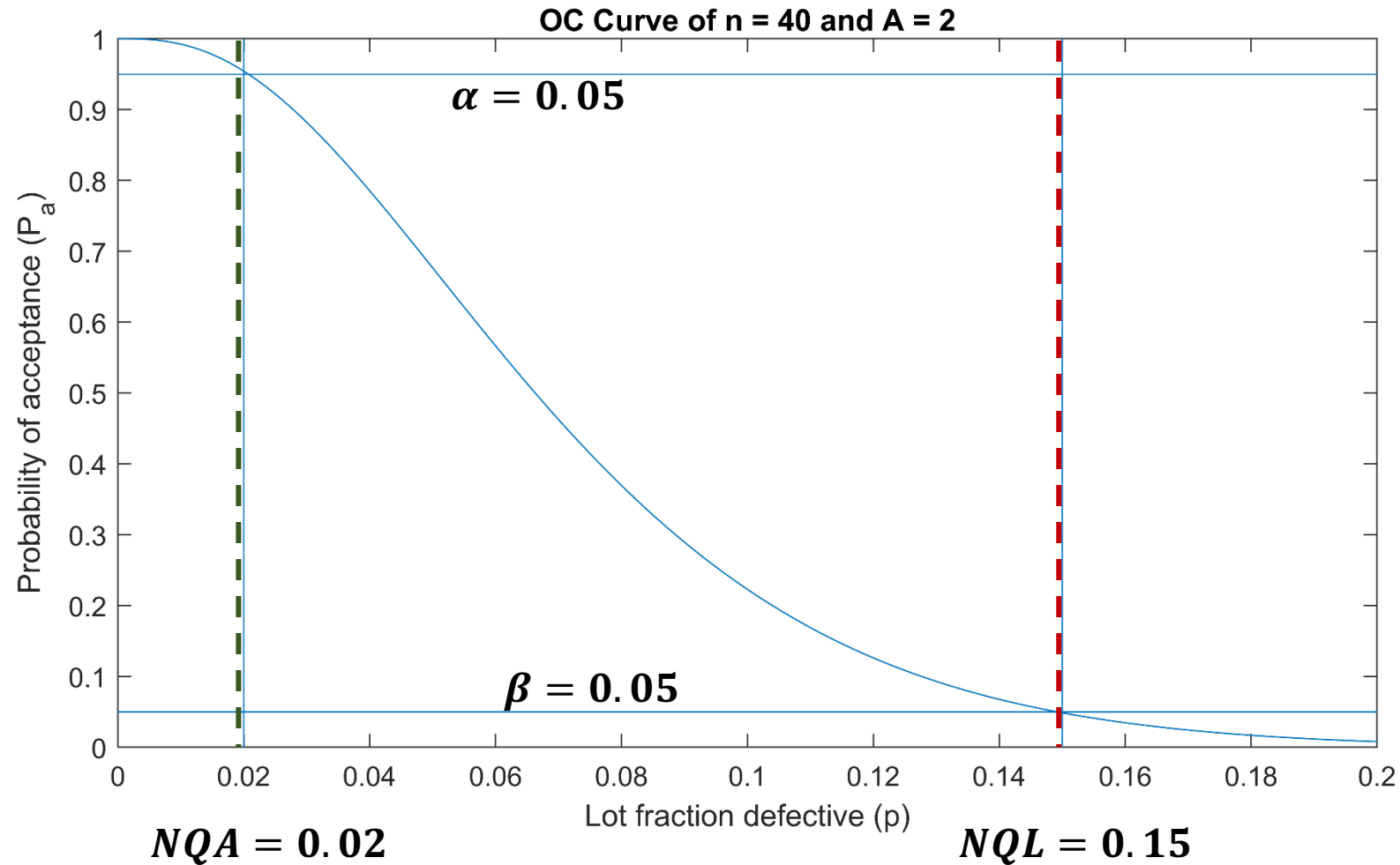
- **Probabilité d'acceptation** de p avec donné n et A

$$P_a = P(X < A)$$



Graphique : Courbe OC du plan d'échantillonnage unique $n = 100$ et $A = 3$

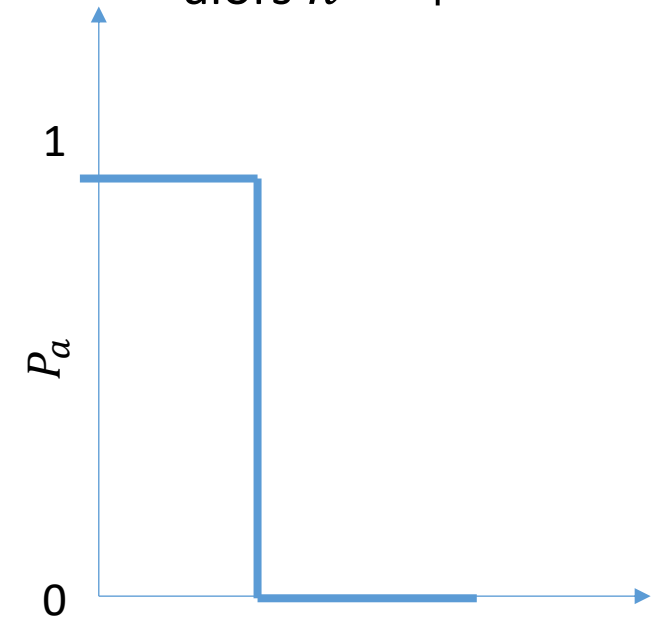
La courbe caractéristique de fonctionnement (OC)



Courbe OC idéale :

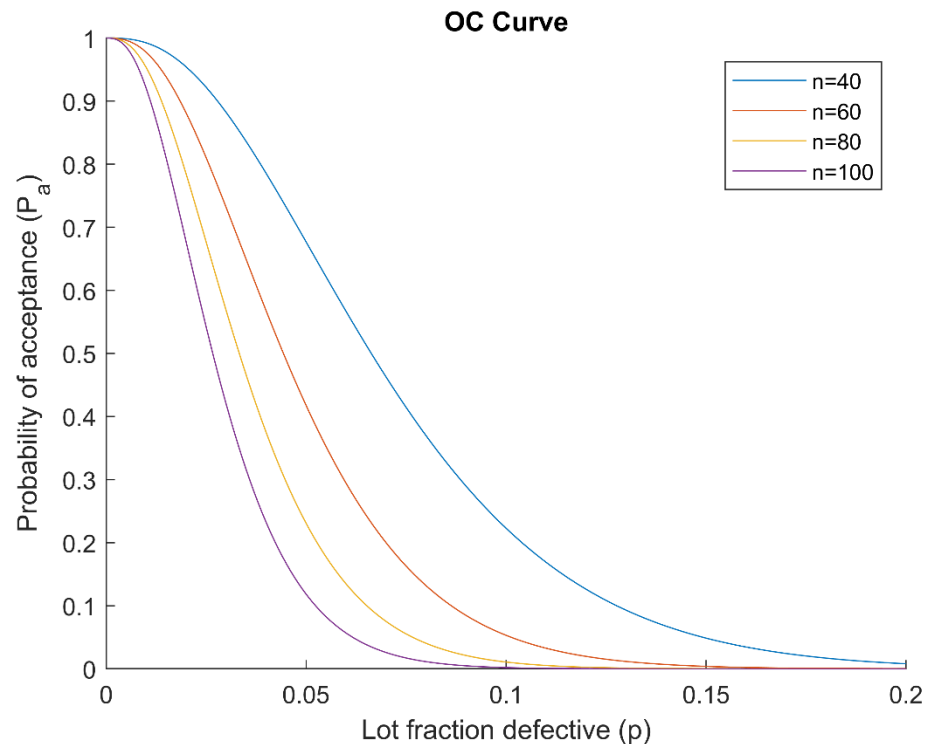
$NQL \rightarrow NQA$

alors $n \rightarrow +\infty$

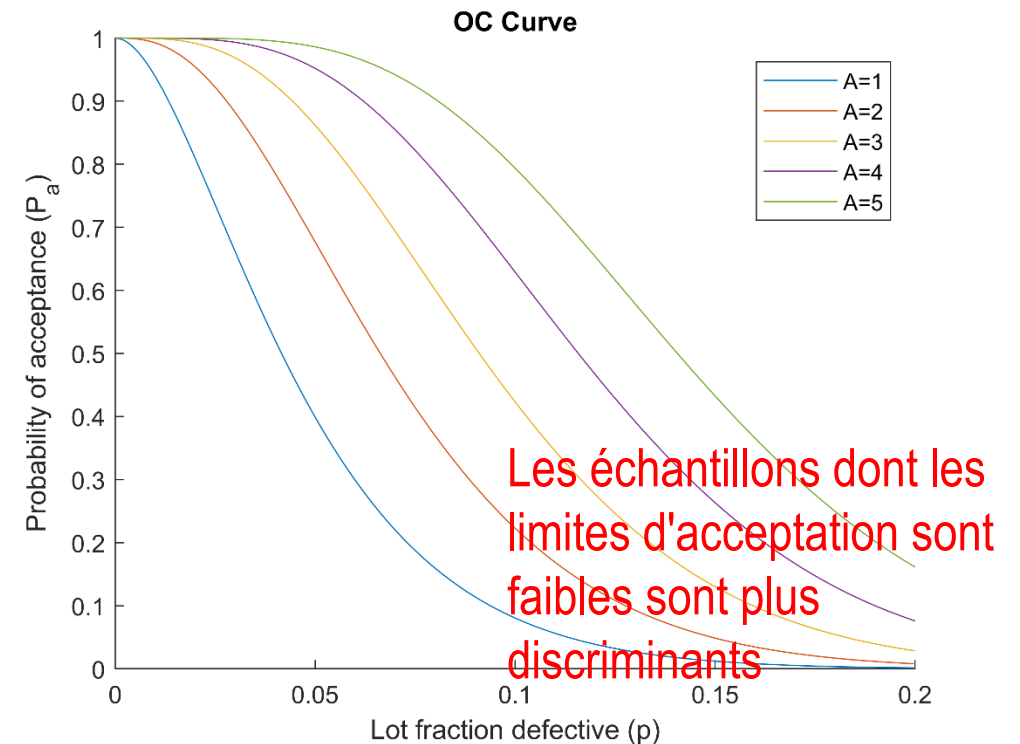


La courbe caractéristique de fonctionnement (OC)

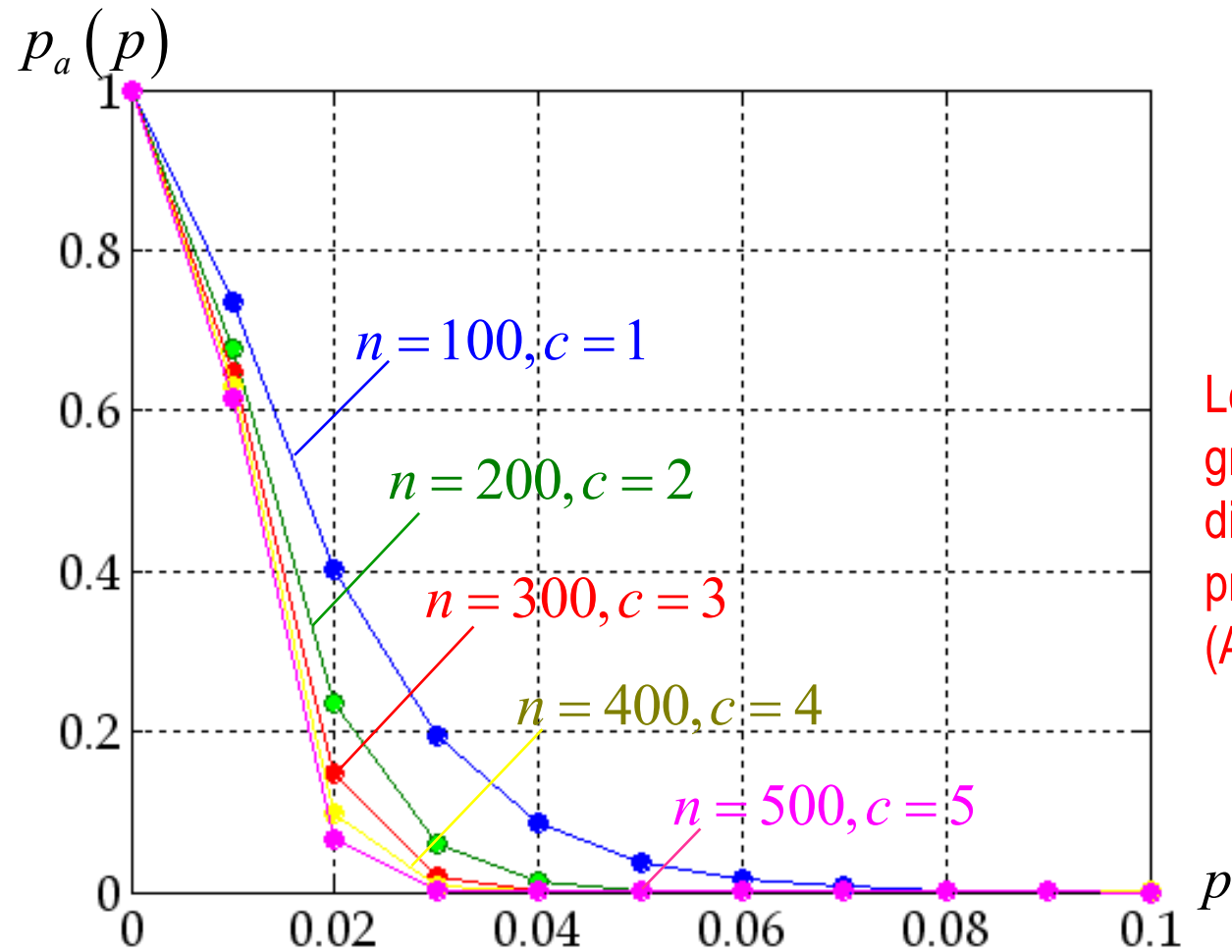
Courbes OC pour différentes tailles d'échantillons
avec A constant



Courbe OC pour différents numéros d'acceptation
avec



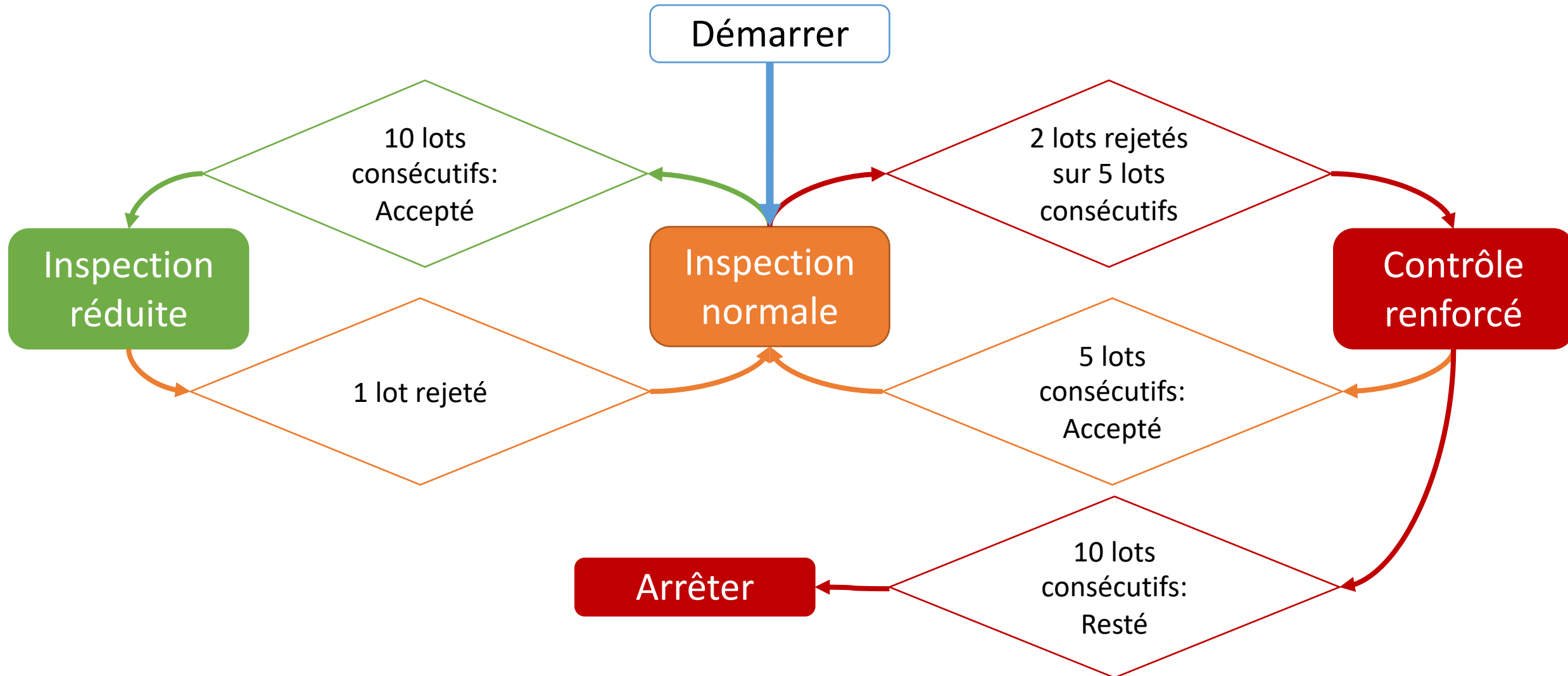
La courbe caractéristique de fonctionnement (OC)



Les échantillons de grande taille sont plus discriminants à proportion constante (A/n) $A=C$

Effet de la taille de l'échantillon sur la courbe d'efficacité

Norme militaire 105E (ANSI/ASQC Z1.4, ISO 2859)



Cas particuliers du plan d'échantillonnage unique

Changement de paramètre après plusieurs acceptations ou refus

Inspection réduite

- **Si:** un contrôle réduit est requis lorsque **dix lots consécutifs reçus** (du même fournisseur) **sont acceptés**.
- **Ensuite:** une renégociation de l'accord de partenariat entre le client et le fournisseur est effectuée, **réduisant** les paramètres à ce qui suit:

$$\alpha' = 5 \times \alpha$$
$$n' = 0.4 \times n$$

Contrôle renforcé

- **Si:** **2 lots sur 5 reçus** (du même fournisseur) **sont refusés**.
- **Ensuite:** une renégociation de l'accord de partenariat entre le client et le fournisseur est effectuée, **en resserrant** les paramètres suivants:

$$NQA' = 0.65 \times NQA$$